

2026-1 노동경제학

NVIDIA 주가 방향 예측 모형 개발

23011818 이정연

발표 구성

01 서론

02 데이터

03 실험 설계 및 모형 설정

04 모형 1 — Logistic Regression

05 모형 2 — Huber 회귀→분류

06 결과 비교

07 강점 · 한계 · 결론

개발 동기

NVIDIA는 AI 반도체 흐름의 중심에 있는 종목이다. 공개된 시장 데이터로 단기 방향을 예측할 수 있을까?

연구 흐름

가격·기술지표 → 뉴스·이벤트 결합 → 종목 관계·Transformer → LLM 멀티모달

01

세 가지 정체성

NVDA 주가는 회사 이슈뿐 아니라 반도체 업황, 나스닥 흐름, 금리에도 같이 흔들린다

02

핵심 가설

가격만으로는 한계가 있어 시장(QQQ) 대비 상대 강도 문제로 출발했다

03

연구질문

예측 질문을 바꾸면 test 구간 성능이 얼마나 달라지는가?

분석 데이터 및 피처 구성

기간 선정 이유 NVIDIA AI 인프라 부상 시점 · 코로나 충격 · 금리 인상 · AI 붐 등 다양한 시장 국면 포함

2020.01 — 2025.05 · 1,350일

구간	기간	일수
Train	2020.01~2023.06	875
Val	2023.07~2024.06	250
Test	2024.07~2025.05	225

학습은 과거(~2023.06)
평가는 미래(2024.07~)
모든 피처는 전일 장마감 기준

피처 22개

NVDA 기술지표 ×5	1일 수익률 · MA20 괴리율 · 거래량 비율 · RSI · MACD
상대강도 ×2	NVDA vs QQQ 수익률 차 · NVDA vs SOX 수익률 차
변동성 ×3	20일 실현 변동성 · VIX · VIX 전일 변화량
섹터/종목 ×5	SOX · TSM · QQQ · MSFT · META 수익률
매크로 ×3	미국 10년물 금리 · DXY 수익률 · CPI
이벤트 캘린더 ×4	실적 발표 전후일 · FOMC · CPI 발표일

최종 모형 선택까지의 과정

단계 1

피처 설계 확장

- 처음: NVDA 가격 중심
- 이후: 전일 수익률 · 시장 변수
- 상대강도 · 이벤트까지 추가

확인 이유

가격만으로 부족한 정보가 있는지 확인

단계 2

7개 모형 비교

- LR · XGBoost · MLP
- TCN · LSTM · GRU
- iTransformer

확인 이유

복잡한 모형이 실제로 더 나은지 비교

단계 3

타겟 4종 비교

- NVDA return > 0
- NVDA - QQQ > 0
- NVDA - QQQ > 0.2%p

확인 이유

예측 질문을 바꾸면 성능이 달라지는지 확인

최종 선택

Huber 회귀→분류

- 초과수익률 회귀 예측
- Validation 임계값 선택
- **Accuracy 60.44%**

선택 이유

수익률 크기와 이상치 대응을 함께 반영

비교 모형의 주요 설정

모형	전처리·입력	주요 하이퍼파라미터
LR	StandardScaler · 22개 피쳐	C=0.001, max_iter=1000
XGBoost	스케일링 없음 · 22개 피쳐	depth=2, lr=0.01, n=200, subsample=0.7
MLP	StandardScaler · 22개 피쳐	64→32→1, dropout=0.3, Adam lr=1e-3
TCN	20일 window · 시장 피쳐 18개	channels=32, dilation=1·2·4·8, dropout=0.2
LSTM / GRU	20일 window · 시장 피쳐 18개	hidden=32, dropout=0.2, Adam lr=1e-3
iTransformer	20일 window · 변수 token 방식	d_model=32, head=4, layer=1, Adam lr=5e-4
최종 Huber	StandardScaler · 초과수익률 회귀→분류	alpha=0.1, epsilon=1.1, 분류 임계값=0.123%p

공통: train/validation/test를 시간 순서로 분리하고, 분류 임계값은 validation set에서만 선택했다.

Logistic Regression

기준 모형

Baseline

피처의 선형 결합으로 상승 확률을 추정하는 이진 분류 모형

Accuracy 53.78%

타깃 정의

내일 NVDA 종가 > 오늘 종가

상승 1 / 하락·보합 0

StandardScaler + LR (C=0.001)

설계상 한계

+5%p 급등 = +0.1%p 소폭 상승

→ 동일하게 "1" 처리

수익률 크기 정보 손실

$$P(\mathbf{y}_t=1) = \sigma(\beta_0 + \beta_1 X_1 + \dots + \beta_n X_n)$$

σ : 시그모이드 함수 · X : 전일 피처 22개

$$\mathbf{y}_t = 1 \text{ if } \text{NVDA_Close}_t > \text{NVDA_Close}_{t-1}$$

→ 조금 오른 날과 크게 오른 날을 똑같이 봄

Huber 회귀→분류

개선 모형
Improved

이상치에 강건한 선형 회귀. 급등락
일의 영향을 줄여 초과수익률을 안
정적으로 예측

Accuracy 60.44%

STEP 1

Huber 회귀로
초과수익률 예측

NVDA - QQQ (%p)

>

STEP 2

Validation에서
최적 임계값 선택

threshold = 0.123%p

>

STEP 3

Test 1회
최종 분류 평가

Acc 60.44%

회귀식

$$\hat{y} = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \dots + \beta_n X_n$$

y = NVDA return - QQQ return

HUBER 손실함수

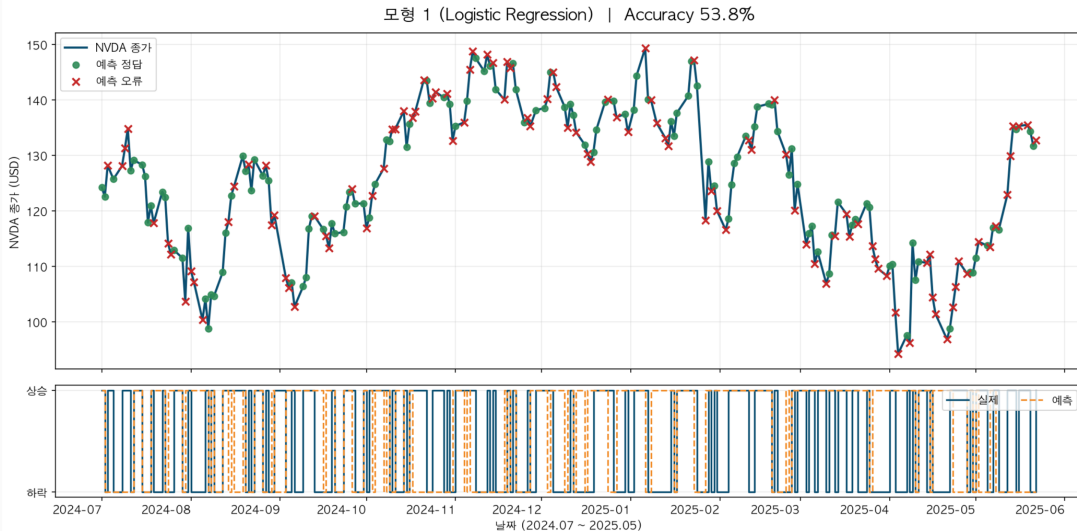
$$|r| \leq \delta : r^2/2 \quad \cdot \quad |r| > \delta : \delta(|r| - \delta/2)$$

이상치 영향 제한 → 안정적 추정

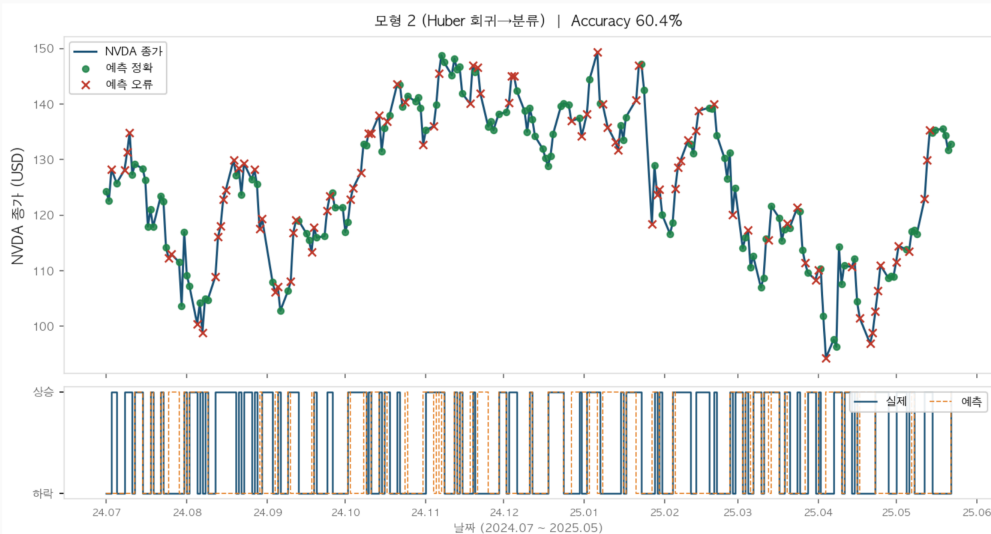
평가 방법 및 정밀도 평가표

SPLIT	VALIDATION	TEST	METRICS			
시간 순서 분리 무작위 분할 없음	파라미터·임계값 선택에만 사용	2024.07~2025.05 최종 1회 평가	Accuracy · Precision ROC-AUC · MCC			
모형	타겟	ACCURACY	PRECISION	ROC-AUC	MCC	
Logistic Regression 기준 모형	NVDA > 0	53.78%	0.552	0.559	0.068	
Huber 회귀→분류 개선 모형	NVDA-QQQ > 0.2%p	60.44%	0.595	0.578	0.192	

예측 대상을 시장 대비 초과수익으로 바꾸자 Accuracy가 53.78% → 60.44%로 상승 · 과제 기준 58% 이상 달성 · Test n=225일



해석: 초록 점은 맞춘 날, 빨간 X는 틀린 날을 뜻한다. 기준 모형은 전체 흐름을 따라가지만, 시장 급변 구간에서 오류가 반복된다.



해석: 초과수익률을 먼저 예측하면서 단순 상승일보다 강한 상승 신호를 더 선별해, 정답 비율이 높아졌다.

평가

강점

- ✓ 예측 대상을 QQQ 대비 상대 성과로 변경
- ✓ 수익률 크기 정보 활용 (회귀→분류)
- ✓ Validation 기준 임계값 — test leakage 방지
- ✓ 22개 다차원 피처로 시장 구조 반영

한계

- 거래비용·슬리피지 미반영
- 뉴스·공시·감성 데이터 미활용
- Test 기간(2024~2025)에 국한된 검증
- 타깃이 "상대 성과"라 투자 해석 주의 필요

결론 · CONCLUSION

결과 요약

모형 1 — 기준

Logistic Regression · NVDA > 0

53.78%

↓ 예측 대상을 바꾼 뒤 +6.7%p

모형 2 — 최종

Huber 회귀→분류 · NVDA-QQQ > 0.2%p

60.44%

핵심 메시지

가장 큰 차이는
모형을 복잡하게 만든 것보다
예측 질문을 바꾼 점이였다.

"NVDA가 오르는가?"에서
"NVDA가 QQQ보다
더 강하게 움직이는가?"

무엇을 배웠는가

느낀점 1

복잡한 모형이 항상 답은 아니었다

LSTM, GRU, Transformer까지 비교했지만 작은 금융 데이터에서는 단순한 모형이 더 안정적인 경우가 있었다.

느낀점 2

타깃 정의가 성능을 크게 바꿨다

NVDA의 절대 상승 여부보다 QQQ 대비 초과 성과를 보는 방식이 더 분명한 예측 문제를 만들었다.

시사점

실제 활용에는 추가 검증이 필요하다

거래비용, 리밸런싱 규칙, 뉴스·공시 데이터까지 반영해야 투자 전략으로 확장할 수 있다.

핵심 시사점

주가 방향 예측은

모형 선택보다

문제 정의와 검증 방식이 결과를 크게 좌우했다.

감사합니다